

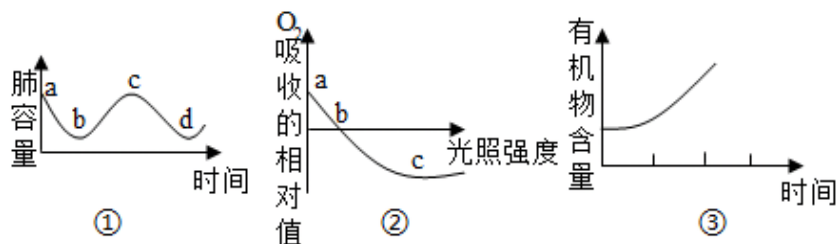
呼吸与排泄 专项练习

1. 某同学参加校运会的百米赛跑项目，起跑后他拼尽全力向前奔跑，在以下三个释放能量的式子中，能表示供给该同学奔跑所需能量的式子是（ ）

- ① 葡萄糖 $\xrightarrow{\text{酶}}$ 乳酸+能量（少量）
 ② 葡萄糖 $\xrightarrow{\text{酶}}$ 酒精+二氧化碳+能量（少量）
 ③ 葡萄糖+氧气 $\xrightarrow{\text{酶}}$ 二氧化碳+水+能量

- A. ①
 B. ③
 C. ①③
 D. ①②③

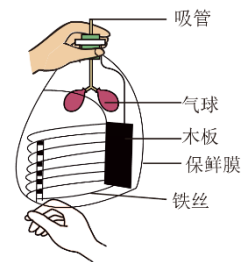
2. 根据图① - ③分析，下列说法正确的是（ ）



- A. 图①是人体平静呼吸时，肺容量变化示意，图中b→c段表示吸气过程，膈肌舒张
 B. 当光照强度达到图②中b点时，植物开始进行光合作用
 C. 当环境温度降低时，图②中的a点下移
 D. 图③表示菜豆种子萌发及幼苗长成植物体过程中，有机物含量的变化

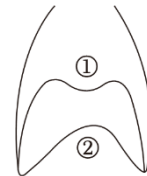
3. 如图是“人体呼吸模型”，透明橡皮膜将整个装置包住形成一个密闭环境。在模拟吸气时，进行的操作和出现的现象是（ ）

- A. 将铁丝向上抬起，气球变小
 B. 将铁丝向上抬起，气球变大
 C. 将铁丝向下拉伸，气球变小
 D. 将铁丝向下拉伸，气球变大

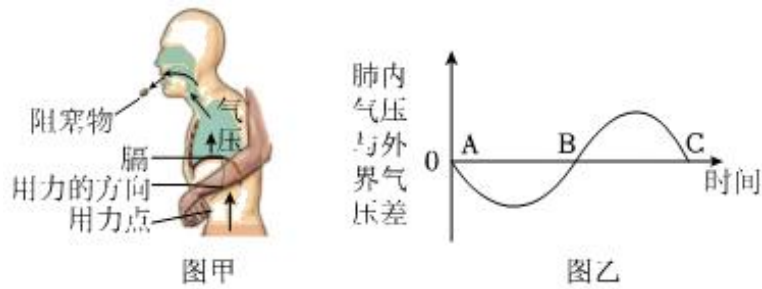


4. 如图是人的膈肌在呼吸时在胸腔内的位置。下列相关表述中，正确的是（ ）

- A. 吸气时膈肌从①到②
 B. 吸气时胸腔体积变小
 C. 呼气时膈肌收缩
 D. 呼气时肺内气压小于外界气压



5. “海姆立克急救法”是针对呼吸道异物阻塞患者的急救技术。如图甲，施救者双臂环抱患者后腰，一手握拳置于脐上两指处，另一只手紧扣拳眼，快速向上向内冲击上腹部。图乙是正常呼吸过程肺内气压变化的图像。下列说法不正确的是（ ）

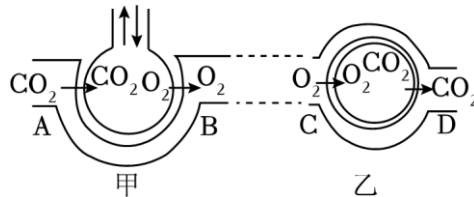


- A. 呼吸道异物堵塞会影响肺与外界环境进行气体交换
 B. 排出呼吸道异物过程中气压差的变化类似于 BC 段
 C. 婴幼儿因为肋骨柔软，一般不适合图示方法施救
 D. 异物卡在食道也可以用此方法排出

6. 近年来，全国多地、多日出现雾霾天气，致使空气中 $PM_{2.5}$ 严重超标，部分 $PM_{2.5}$ 颗粒能通过呼吸道和肺进入血液，危害人体健康。 $PM_{2.5}$ 颗粒经过鼻、咽、喉以后，进入血液之前，经过的结构依次是（ ）

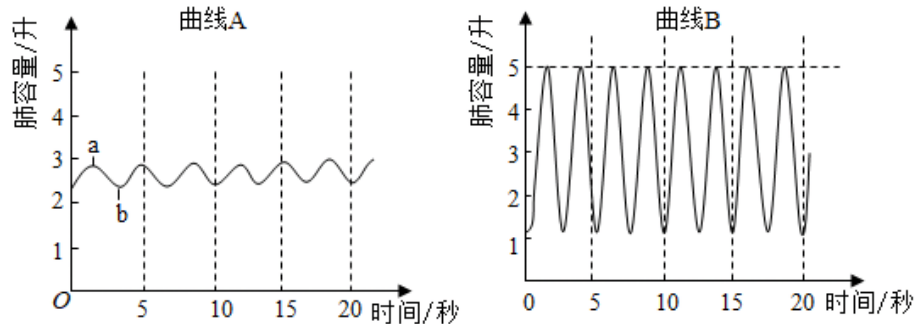
- A. 气管、肺泡、支气管
 B. 支气管、肺泡、气管
 C. 气管、支气管、肺泡
 D. 肺泡、支气管、气管

7. 如图是人体气体交换示意图，以下说法正确的是（ ）



- A. 图甲为人体的组织细胞，图乙为肺泡
 B. 呼出的气体中二氧化碳浓度高于氧气浓度
 C. 图甲中 B 处氧气浓度小于 A 处
 D. 图乙中 C 处二氧化碳浓度小于 D 处

8. 如图表示某人平静和运动两种状态下的呼吸情况，据图分析错误的是（ ）



- A. 曲线 A 表示平静状态
 B. 曲线 B 表示运动状态
 C. ab 段表示肺容量下降
 D. ab 段膈肌收缩，呼气

9. 如图1是某人在一次平静呼吸中肺内气压的变化曲线, 图2是模拟膈肌运动的示意图。下列叙述中, 正确的是 ()

- A. 曲线 AB 段的变化中, 胸廓的体积缩小
- B. 曲线 BC 段与甲图表示的生理活动相同
- C. 乙图演示呼气, 此时膈肌处于收缩状态
- D. B 点和 C 点时, 肺内气压都等于大气压

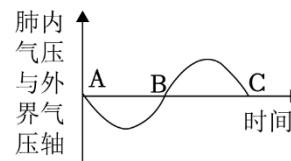


图1

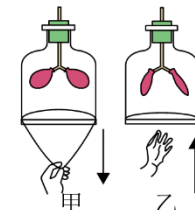


图2

10. 气胸, 即肺泡破裂后产生破裂口, 使得空气进入原本真空的胸膜腔内 (如图1), 表现为胸痛、呼吸困难等症状。某些青少年胸部发育过快, 肺部组织相对薄弱, 在剧烈运动时可能诱发气胸。

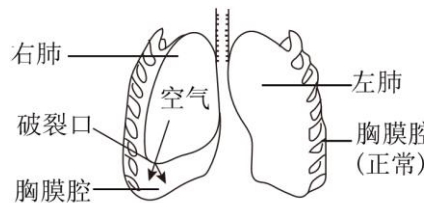


图1

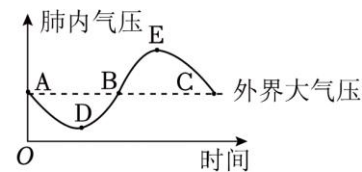
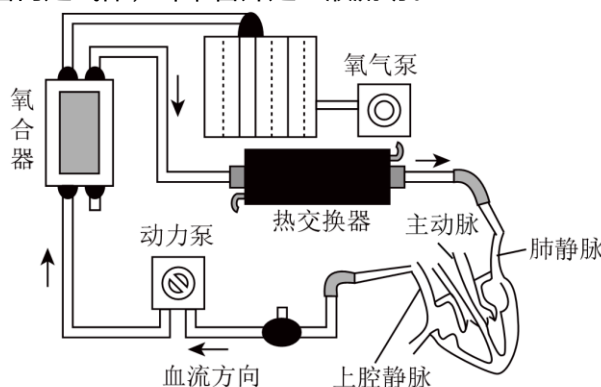


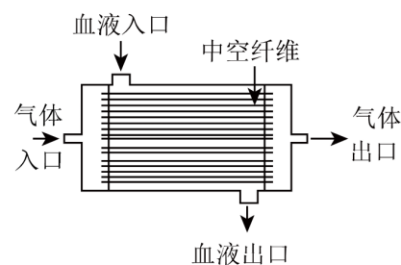
图2

- (1) 患者肺泡产生破裂口可导致肺部的_____受阻, 影响其组织细胞处的呼吸供能。
- (2) 图2为某学生正常时的肺内气压变化图, D点是其肺内气压最低值。结合图1推测, 若该学生患右肺气胸, 则D点位置将_____ (填“升高”或“降低”)。
- (3) 若气胸患者患有轻微感染, 可通过静脉注射抗生素进行治疗。抗生素到达肺部之前首先进入心脏四个腔室中的_____。

11. ECMO (体外肺膜氧合) 技术的使用挽救了许多流感重症患者的生命。ECMO 技术的原理是将体内的静脉血引出体外, 将其充氧后注入病人的静脉或动脉 (如图甲), 起到部分心肺替代作用。其中氧合器采用的是膜式氧合 (如图乙), 由大量微型中空纤维管构成, 纤维管内是气体, 纤维管外是血液流动。



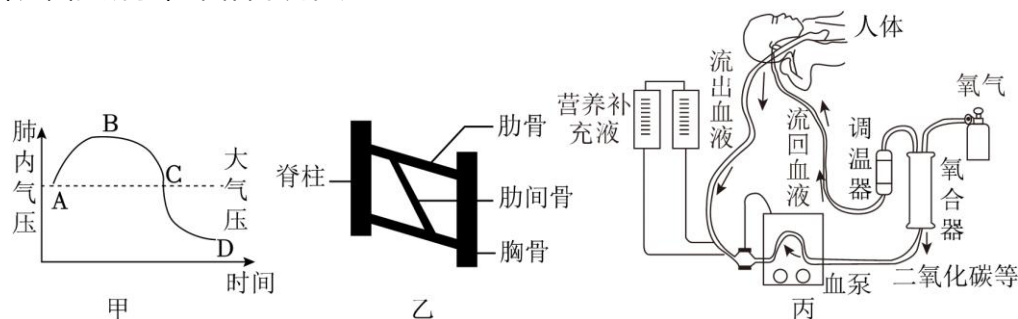
甲 ECMO结构示意图



乙 中空纤维膜式氧合器结构

- (1) ECMO 技术主要设备中的氧合器替代的是人体_____ (填器官名称) 的功能。
- (2) ECMO 技术在挽救心脏和肺功能衰竭的病人生命时 (如图甲), 导管 A 端应连接_____ (填“肺静脉”或“主动脉”)。
- (3) 使用大量微型中空纤维管而不直接用一根大纤维管的目的是_____。

12. 深呼吸能够缓解人的紧张情绪。图甲曲线表示人体呼吸过程中某阶段肺内气压的变化情况；图乙为模拟呼吸过程中肋间肌的舒缩引起有关骨运动的模型；ECMO（体外膜肺氧合）是一种人工心肺机，主要用于为重症心肺功能衰竭患者提供持续的体外氧合与循环支持（如图丙所示）。回答下列问题：



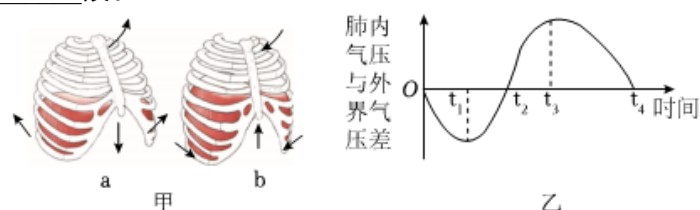
- (1) 图甲 CD 段对应图乙模型肋骨_____移动（填“向上”或“向下”）。
- (2) D 点时胸廓容积_____C 点（填“大于”、“小于”或“等于”）。
- (3) 在救治重症肺炎患者时，ECMO 体外膜肺氧合（俗称“人工膜肺”，如图丙所示）功不可没，当血液流经“氧合器”后血液成分的变化_____（填“静脉血变成动脉血”或“动脉血变成静脉血”）。

13. 肺活量是《国家学生体质健康标准》中的测试指标之一，指尽力吸气后再尽力呼气，所能呼出的气体总量。

- (1) 如图中可以作为粗略测量肺活量的仪器是_____。

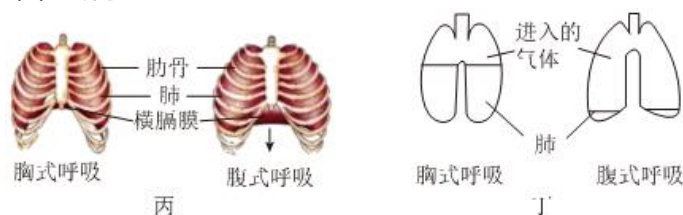


- (2) 图甲是人体呼吸的结构模式图，图乙是呼吸时肺内气压变化图。图甲中 a 过程对应的是图乙中的_____段。



- (3) 根据呼吸方式不同，可将呼吸分为胸式呼吸和腹式呼吸，腹式呼吸相比胸式呼吸能更好地提升肺活量，结合以下资料分析其主要原因：_____。

资料：胸式呼吸主要通过肋间肌的收缩和舒张实现，肺换气量较小。腹式呼吸以膈肌运动为主，肺换气量较大。胸式呼吸、腹式呼吸时的胸廓与横膈膜的变化情况如图丙所示，进入肺内的气体量如图丁所示。



14. 在学习了“泌尿系统”相关内容后，同学们在老师的指导下制作“肾单位模型”，以模拟肾小球的滤过作用和肾小管的重吸收作用，同时针对该模型的科学性设计了评价表。

“肾单位模型”评价表（节选）			
评价指标	优秀	合格	待改进
指标一	设计合理，有创意，结构完整	结构完整	结构不完整，有 1 处以上缺失
指标二	能模拟肾小球中不同成分的滤过作用，效果明显	能模拟肾小球的滤过作用，但效果不明显	不能模拟肾小球的滤过作用

某同学利用橡皮管、漏斗、水、相同的塑料颗粒、注射器等材料制作了如图所示的模型。

- (1) 用塑料颗粒模拟血液中不能进入肾小囊的成分，写出其中一种成分：_____。
- (2) 若该模型能模拟肾单位功能，则形成的“尿液”将从部位_____中流出。（选填图中序号）
- (3) 根据评价表，该模型“指标一”被评为“优秀”，“指标二”被评为“待改进”。为使该模型的“指标二”达到优秀水平，请你对该模型提出合理的改进建议：_____。

